

实验六 根轨迹实验

一、实验目的

- 1、学习使用计算机绘制系统的根轨迹图。
- 2、利用根轨迹图分析系统的性能。
- 3、利用根轨迹法了解控制规律及其参数变化对系统性能的影响。

二、预习要求

- 1、认真阅读教科书中根轨迹方法的内容，掌握利用根轨迹图分析系统的方法。
- 2、明确参变量根轨迹的画法，弄清等效开环传递函数的概念及求取方法。

三、Matlab用法说明

系统的闭环特征方程可写为： $1 + K \frac{p(s)}{q(s)} = 0$

绘制根轨迹的命令：rlocus(p,q)

四、实验内容

● 内容 1

教材 4.5 节内容（书 P95），针对第三章 3-16 的二阶水槽系统（书 P73），选用比例控制器 $G_c(s) = K$ ，绘制闭环系统随比例控制器参数 K_c 变化的根轨迹图，通过对其分析找出使系统稳定的比例增益范围。

● 内容 2

采用根轨迹方法分析增加开环零点对系统性能的影响：已知系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s^2(s+a)}, a > 0$$

1、用根轨迹方法分析系统的稳定性

2、如果增加一个负开环零点，试分析附加开环零点 $z = -b, b > 0$ 对系统性能的影响（分 $b > a$ ； $b < a$ 讨论）：